

제조데이터 분석과 최적화

오리엔테이션

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS



오리엔테이션

교과목 소개, 강의 계획, 평가방법

■ 교과목 소개

제조 현장에서 발생하는 다양한 데이터의 특성을 이해하고 이를 분석 및 최적화하는 방법을 학습

■ 학습목표

1. 제조 데이터의 특성을 이해하고 데이터 품질 평가 체계를 수립할 수 있다.
2. 수치, 이미지, 소리 등 다양한 형태의 제조 데이터를 활용하여 AI 모델을 직접 개발하고 성능을 검증할 수 있다.
3. 다양한 제조 환경을 이해하고, 상황에 맞는 최적의 스케줄링 해법을 도출할 수 있다.

■ 강의 계획

주차	수업내용	수업방식
1	오리엔테이션	이론
2	제조 AI와 자율제조	이론
3	제조데이터란?	이론/실습병행
4	제조데이터 표준 및 처리 방법	이론/실습병행
5	제조 데이터 기반 AI 개발(수치 데이터)	이론/실습병행
6	제조 데이터 기반 AI 개발(이미지 데이터)	이론/실습병행
7	제조 데이터 기반 AI 개발(소리 데이터)	이론/실습병행
8	중간고사	
9	제조 공정 개선 및 최적화 방안	이론
10	생산 스케줄링 최적화(1)	이론/실습병행
11	생산 스케줄링 최적화(2)	이론/실습병행
12	생산 스케줄링 최적화(3)	이론/실습병행
13	디지털 트윈과 최적화	이론/실습병행
14	텀프로젝트 기획, 설계 및 구현	기말프로젝트
15	텀프로젝트 발표	기말프로젝트

■ 산업인공지능학과 프로그램

AI-Ex (AI-Experiment) 포트폴리오 제도

(정량적 관리) 학위과정 중 지능화 기술적용 프로젝트(프로그램 코드 또는 시스템 설계) **결과물 20개를 구현**
- 현장에서 손쉽게 재사용할 수 있도록 **프로젝트 결과물을 GitHub에 등록·관리**
(정성적 관리) 매년 **AI-Ex 포트폴리오 경진대회**를 개최하여 포트폴리오 평가 및 우수사례 시상



■ 산업인공지능학과 프로그램

가디언 제도

석·박사 전임연구원이 재학생의 가디언이 되어 재직자의 학위과정 중
애로사항과 프로젝트 수행의 세부내용을 지도 및 지원하는 재직자 맞춤형 역량관리제도

지역 지능화 혁신 인력 양성 체계

지도교수(전임교수)

- 재학생의 학사 및 논문 지도
- 학기당 2회 지도일지 작성



가디언(전임연구원)

- 재직자 맞춤형 역량관리
- 재학생의 학위과정 애로사항 해소
- 프로젝트 수업진행 및 기술지도
- 수시상담

■ 산업인공지능학과 프로그램

학생창의자율과제

학생연구원이 연구의 제반 과정을 스스로 주도하여 수행하는 자율 과제

- 활동 내용: 연구 아이디어 발굴 및 과제 신청, 연구개발 수행 및 보고서 작성
- 지원 사항: 팀별 최대 500만원 (연구활동비, 연구재료비, 연구시설·장비비 등)
- 참고 사항: 창의자율과제 수행 결과를 기반으로 대회참가, 논문 게재 등 후속 활동 추진

참여신청

- 모집대상: 센터 참여대학원생 및 산업인공지능학과 재학생
- 모집인원: 10팀 이상 (1팀당 3명 이내)
- 모집기간: 3~4월

합격팀 선정

- 심사위원: 센터 전임연구원
- 심사방법: ZOOM 온라인 심사
- 선발인원: 10팀 이상

활동진행

- 1차 지원금 팀당 300만원
- 2차 지원금 중간평가 결과에 따라 차등 지급 (총 예산 범위-50,000 천원 내)

결과발표

- 심사위원: 센터 전임연구원
- 심사방법: ZOOM 온라인 심사
- 수행결과로 ICT 챌린지 참가 / 창의자율과제 대회참가 / 논문 제출

■ 산업인공지능학과 프로그램

학생창의자율과제

상장 정보통신기획평가원 원장상(`24)
- 모아레 패턴 기반의 3D 측정 시스템

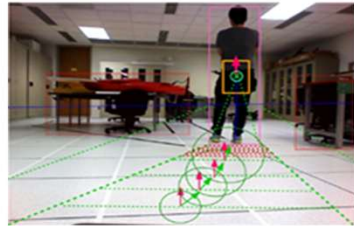




상장 과기정통부 장관상(`22)
- 전기차 자율충전을 위한 AVM 영상 기반 무선 충전패드 검출 시스템




상장 과기정통부 장관상(`21)
- Leader 로봇 - Follow로봇의 상호작용을 통한 이송 시스템 개발시스템




상장 SK 대표이사상(`20)
- 이동 방역로봇의 지도 작성 및 위치인식 기능 개발

터치 활용 방법 자이로센서 활용한 방법




■ 산업인공지능학과 프로그램

INDAI 콜로키움

- 행사목적: INDAI 센터 우수 연구 성과 전시 및 발표를 통한 연구 성과 홍보 및 지역 지능화 산업 기반 마련
- 대표실적: 재학생이 지도교수와 가디언의 지도를 받아 총 32편 논문 게재 (창의자율과제 13편, 산업인공지능학과 19편)

INDAI 콜로키움 2024 논문집 2024년 11월 4일(월), 충북대학교 계산문화관			INDAI 콜로키움 2024 논문집 2024년 11월 4일(월), 충북대학교 계산문화관			INDAI 콜로키움 2024 논문집 2024년 11월 4일(월), 충북대학교 계산문화관		
Session 1 : 산업인공지능연구센터 창의자율과제			Session 2 : 산업인공지능학과 졸업프로젝트			Session 2 : 산업인공지능학과 졸업프로젝트		
24INDAI_C001	2 자유도 다중 볼 밸런싱 시스템의 리니 추종 제어 전략 연구 김동현, 이종원, 박은성, 권준호*	/ 1	24INDAI_D001	동적 장애물 회피를 위한 딥러닝 기반 객체 인식 및 이동 예측 Deep Learning-Based Object Recognition and Movement Prediction for Dynamic Obstacle Avoidance 김종현, 권준호*, 김민준*	/ 37	24INDAI_D014	YOLOv9 모델 및 로트 변환을 활용한 헤어링의 종횡 검출 Mixed hearing detection using YOLOv9 model and Hoagh Transform 조성원, 유성원*, 이진영*	/ 71
24INDAI_C002	센서 융합을 이용한 차량 객체 제거와 정밀 지도 생성 Vehicle Object Removal and HD Map Generation Using Sensor Fusion 이승환, 안영민, 장지호, 김지현*	/ 4	24INDAI_D003	신경망 기반 시뮬레이터를 이용한 잠수함 자세 최적화 Optimization of submarine posture using a neural network-based simulator 이민영, 유성원*, 권준호*	/ 39	24INDAI_D015	BERT 모델을 활용한 고객 질의 응답 생성 모델 구현 Implementing a Customer Q&A Chatbot Using the BERT Model 사우진, 유성원*, 권준호*	/ 74
24INDAI_C003	최근 산업인공지능기술을 저궤도 위성 적용 우주 반도체의 경량화에 관한 연구 A Study on the Recent Industry Intelligence Research on lightweighting of space semiconductors for low-orbit satellite applications systems 이영규, 이재용, 김성진*	/ 10	24INDAI_D003	Shading 3D 모델을 활용한 객체 분류 AI 모델 데이터 셋을 생성하는 방법 Generating Datasets for Object Classification AI Models Using Shaded 3D Models 이정호, 권준호*, 김민준*	/ 41	24INDAI_D016	딥러닝을 활용한 산업단지공단 고용변화 예측 모델 Industrial Complex Corporation employment change prediction model using deep learning 김정희, 김현웅*, 최 인*	/ 76
24INDAI_C004	딥러닝 기반 실시간 혈압 추정 패러다임 스마트 헬스케어 시스템 개발 Development of a Wearable Smart Healthcare System for Real-Time Blood Pressure Estimation Using Deep Learning 최정호, 최정호, 김성진*	/ 12	24INDAI_D004	RT-DETR를 활용한 군사용 가상훈련체계 훈련자 캐릭터 실시간 탐지 Real-Time Detection of Trainer Characters in Military Virtual Training System using RT-DETR 이민영, 권준호*, 김민준*	/ 43	24INDAI_D017	YOLOv8 Based lettuce lesion detection for smart agriculture 이준원, 김현웅*, 최 인*	/ 79
24INDAI_C005	위성 센서에 기반한 UWB 무선 호흡 측정제 관련 연구 Measurement of UWB Wireless Respiration Resistant to Positional Change 김주희, 김준우*	/ 15	24INDAI_D005	데이터 불균형 해소를 통한 흉부 X선 기반 폐암 진단 딥러닝 모델 개발 Development of a Deep Learning Model for Chest X-Ray Based Pneumonia Diagnosis by Addressing Data Imbalance 이민영, 권준호*, 유민하*	/ 46	24INDAI_D018	Tip의 굽은 형태 분류를 위한 DeepLabV3 기반 딥러닝 모델 DeepLabV3 Based Deep Learning Model for Classification of Tip End Shapes 이민영, 유성원*, 최정호*	/ 82
24INDAI_C006	저가형 임베디드 차량의 레이저를 위한 적응형 모델 기반 차량 모델 예측 제어 Adaptive Time-Varying Model-Based Linear Model Predictive Control for Low Cost Embedded Vehicles 김민석, 조기환, 유재원, 김민준, 박대형*	/ 18	24INDAI_D006	딥러닝 기반 영상분할을 이용한 침수 감지 Flooding Monitoring Using Deep Learning-based Image Segmentation 이민영, 김현웅*, 유민하*	/ 48	24INDAI_D019	3D 경로 탐색에서 A* 알고리즘의 최적화 Optimization of A* Algorithm in 3D Path exploration 이진영, 권준호*, 최정호*	/ 86
24INDAI_C007	모아래 기판의 3D 형상 복원을 위한 마스크 생성 인라인 모델 Mask Generation of Inquiring Model for Matri Pattern based 3D Reconstruction 김대성, 박대형*	/ 20	24INDAI_D007	YOLO를 이용한 Image Sensor 불량 검출 Detection of Image Sensor Defects using YOLO 최현우, 유성원*, 박대형*	/ 51			
24INDAI_C008	레이저 환경을 위한 효율적인 라이다 필터링 객체 검출에 관한 연구 A Study on the Efficient LiDAR Long-Range Object Detection for Racing Environments 임나영, 이진혁, 박은성, 박대형*	/ 22	24INDAI_D008	AWOC 시스템의 광속정렬을 위한 YOLOv8 기반 도착광 패턴 검출 프로그램 YOLOv8-Based Arrival Light Pattern Detection Program for Optical Axis Alignment of AWOC System 송동진, 유성원*, 박대형*	/ 53			
24INDAI_C009	배터리 모니터링을 위한 BMS 설계 Design of Battery Monitoring Systems for Battery Monitoring 최아름, 최지현, 최민, 안영민*	/ 24	24INDAI_D009	YOLOv10을 활용한 무직공의 초음속 봉합 영상 검출 Detection of Ultrasonic Welding Defects in NonWoven Fabrics Using YOLOv10 김종관, 김현웅*, 유재우*	/ 57			
24INDAI_C010	위치 기반 소셜 네트워크에서 사용자 패턴 기반 장소 추천 Location-Based Social Network User Pattern-Based Location Recommendation 송준호, 정민준, 최승현, 유재우*	/ 27	24INDAI_D010	YOLOv8을 활용한 원통형 배터리 외관 품질 결함 검출 Detection of External Quality Defect of Cylindrical Batteries Using YOLOv8 최준우, 김현웅*, 유재우*	/ 60			
24INDAI_C011	스마트 광을 위한 최적 환경 탐색 및 식물 생장 예측 모델 Plant Optimal Environment Exploration and Growth Prediction Model for Smart Farms 조준원, 김준우, 김윤아, 임종태, 유재우*	/ 29	24INDAI_D011	YOLOv8을 사용한 양돈장 폐사율 기반 활동량 분석 Activity Analysis of Livestock Pigs Based on Posture Estimation Using YOLO 최희주, 김현웅, 이진영*	/ 63			
24INDAI_C012	YOLOv8 기반 프루닝 YOLOv8 Pruning Method for YOLOv8 박정현, 최지현, 최정호*	/ 31	24INDAI_D012	CNN을 이용한 Telecentric 렌즈 영상 분류 Telecentric lens defect classification using CNN 이원희, 유성원*, 이진영*	/ 65			
24INDAI_C013	엣지 디바이스에서 가시적 기법을 활용한 3D 가우시안 스프레이 3D Gaussian Splatting on Edge Device Using Pruning Techniques 김정현, 김재현, 이영준, 황영재*	/ 33	24INDAI_D013	거대언어모델 기반 프로젝트 일일관리 Work Breakdown Structure 생성 Generation of Wbja Breakdown Structures for Project Schedule Management Using Large Language Models 조세진, 권준호*, 이진영*	/ 68			

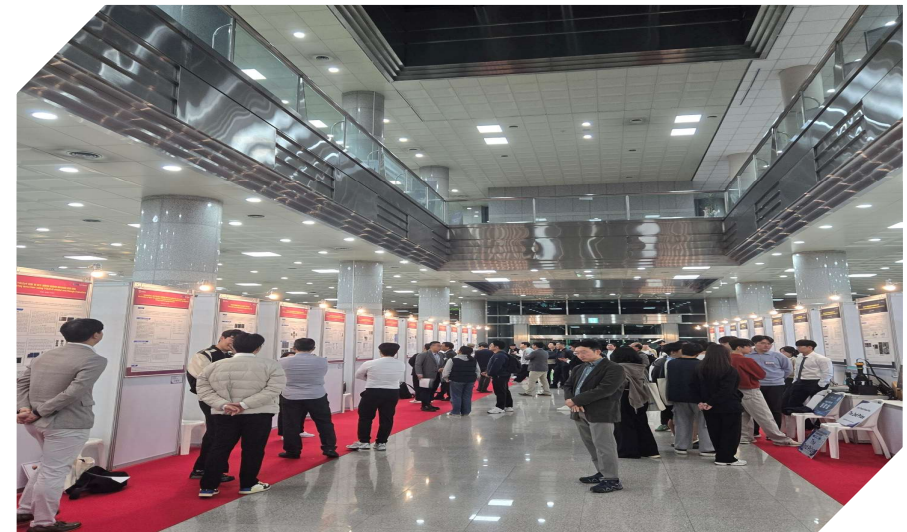
■ 산업인공지능학과 프로그램

INDAI 콜로키움

- 행사목적: INDAI 센터 우수 연구 성과 전시 및 발표를 통한 연구 성과 홍보 및 지역 지능화 산업 기반 마련
- 대표실적: 재학생이 지도교수와 가디언의 지도를 받아 총 32편 논문 게재 (창의자율과제 13편, 산업인공지능학과 19편)



INDAI 콜로키움 단체사진



INDAI 콜로키움 포스터 발표전시

■ AI 닥터클리닉

- 목표 : 기업의 AI 기술 적용 애로사항을 해결하고 맞춤형 기술 지원 제공
- 프로그램 내용 : 산업현장에 AI를 적용하는 과정에서 발생하는 애로기술에 대해 센터 전임연구원이 자문

AI닥터클리닉 접수양식

접수 일시	2026. . .			기업 분류	벤처() 소() 중() 중견()		
상 호	대표자명	업태/종목	주 생산품		고용인원		
주소 / 연락처		(TEL.)					
기업 상담자				기업 상담자 연락처			
성 명				휴대전화			
직 책				이메일			
산업분야	☐ 스마트 전자부품	☐ 스마트 팩토리	☐ 스마트카	☐ 스마트 센서			
지능화기술	☐ 빅데이터	☐ 네트워크	☐ 인공지능	☐ ICT 융합			
애로사항 / 문제점	○ ○ ○						
기술지원 요청내용	○ ○ ○						

INDAI INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

AI닥터클리닉 결과보고서

시행 일시	2026. . .			장소			
상 호	대표자명	업태/종목	주 생산품		고용인원		
주소 / 연락처		(TEL.)					
기업 상담자				기업 상담자 연락처			
성 명				휴대전화			
직 책				이메일			
산업분야	☐ 스마트 전자부품	☐ 스마트 팩토리	☐ 스마트카	☐ 스마트 센서			
지능화기술	☐ 빅데이터	☐ 네트워크	☐ 인공지능	☐ ICT 융합			
애로사항 / 문제점	○ ○ ○						
기술지원 요청내용 및 지도내용	○ ○ ○						

* 별도첨부: 지도 사진 (필수)

2026년 월 일

교수 확인: (인) 기업 확인: (인)

충북대학교 산업인공지능연구센터장 귀하

■ 테크콜라보 개발과제

- 재직자(산업인공지능학과 재학생 및 졸업생) 기업과 연구센터 참여교수가 함께 시제품을 제작하는 프로그램
- 재료비 및 연구활동비 등 팀당 2,000만원 내외의 개발비를 지원 (**기술이전 20% 이상, 전시회 참가 필수**)

계획	과제 기간	지원과제	참가 예정 전시회	선발 시기
1차	2026.02~2026.05	3건 내외	ITRC 포럼(4월)	2월 중
2차	2026.07~2026.10	3건 내외	지정 전시회(안내예정)	6월 중(예정)

2025년 테크콜라보 개발과제 결과물

재직자 기업	영풍전자	에이디티코리아	하우넷	지앤소프트	엠케이솔루션
졸업생	김원우	안건호	송동건	임성진	이재흠
교수	황영배	유재수	기석철	류관희	황영배
시제품	 지능형전방향 객체검출추적시스템	 축산악취 관제시스템	 ToAD 기반 이동로봇 플랫폼	 콘택트렌즈 양불량판정 시스템	 산업용 화재감지 시스템

■ 제조 데이터 분석과 최적화

➤ 제조 데이터 분석?

제조 현장에서 발생하는 다양한 데이터를 수집·정제·분석하여
의미 있는 인사이트를 도출하는 과정

➤ 제조 최적화?

품질·비용·납기·생산성 같은 목표를 동시에 고려하여
"가장 좋은 운영 조건"을 찾는 과정

■ 제조 데이터 분석

주요 데이터 종류

- 설비 데이터: 온도, 압력, 진동, 전류 등 센서 데이터
- 공정 데이터: 작업 시간, 속도, 공정 조건
- 품질 데이터: 불량률, 치수 오차, 검사 결과
- 생산 운영 데이터: 가동률, 다운타임, 재고

가전 산업의 AI 기반 자율제조

생산성 17% 개선 품질비용 70% 절감 에너지효율 30% 개선

Digital Twin

- 사건 예측을 통한 자재 품질 개선
- 실시간 생산 현황 모니터링 및 시뮬레이션 기반 이상상황을 사전 예측 / 조치

지능화 플랫폼

- Edge Computing / 머신러닝 기술 활용 설비 이상 사전 감지
- 제조설비(Data) 실시간 수집을 통해 설비의 상태를 상시 모니터링하고 이상 징후를 예측하여 예방 점검 / 사전 조치

AI 검사 플랫폼

- AI 검사 플랫폼 활용 자동화 / 정확도 개선
- AI 적용을 통해 비전 / 소음 검사 등 관능 검사를 자동화하고
- AI 학습을 통해 검사 정확도를 개선

가전 산업의 생산성, 품질, 비용, 시장 출시 시간, 신제품 개발 측면에서 혁신을 가져올 핵심 기술로 국내 대중소 전자기업 대상 AI자율제조 확산에 기여

로봇을 활용한
난해 환경 자동화 머신러닝 기반
설비 이상 사전 감지 지상 / 공중 이동
임재 물류체계 구축 AI 기반
검사 자동화 AGV 기반
물류 자동화



출처 : AI 자율제조 얼라이언스 보도자료, 산업통상자원부

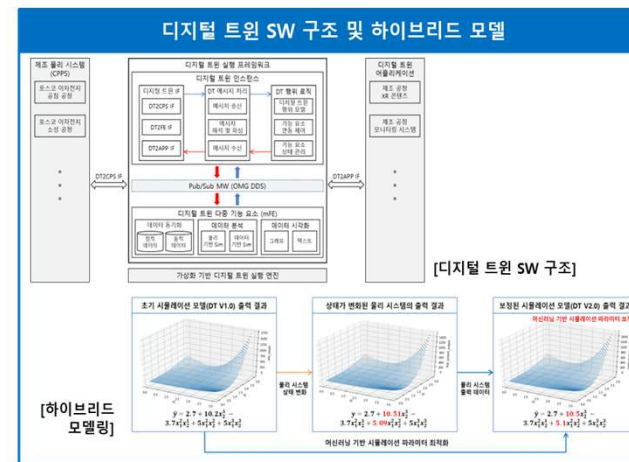
<https://www.youtube.com/watch?v=WiJnO1VylAE>

■ 제조 최적화

제조 현장에서 발생하는 문제는 대부분 **자원 제약 조건 존재**

- 제약 : 설비 수, 인력, 납기, 원자재 등
- 조건, 목표 : 품질 기준

위 제약 속에서 **최대 이익 / 최소 비용 / 최소 불량 / 최소 납기** 등을 달성하는 해를 찾는 것

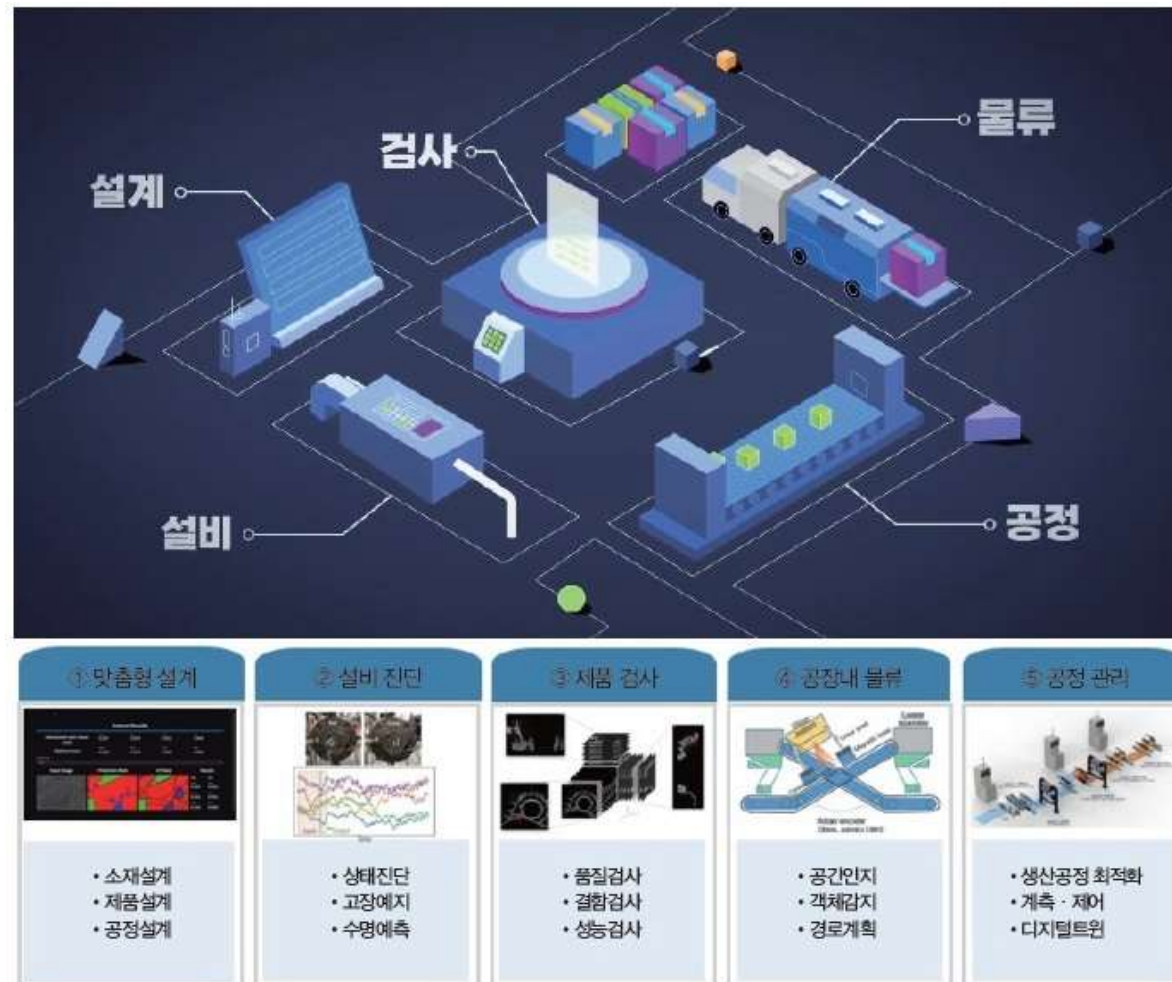


- 과제 관련 핵심 기술 및 실적**
- ▶ 과제 관련 핵심 기술
 - ✓ 국제 표준(OPC, OMG, OASIS) 기반 DT-X 인터페이스(OPC-UA, DDS, MQTT) 개발
 - ✓ 기능적 확장성 지원을 위한 객체 지향 기반 디지털 트윈 SW 실행 구조 설계
 - ✓ FPM(First Principle Model) 및 인공지능 모델(Deep Neural Network) 융합 기반 고정밀 하이브리드 모델링 기술 개발
 - ✓ 머신러닝 기반 공정 레시피 최적화 기술 개발
 - ▶ 주요 R&D 수행 실적
 - ✓ 산·학·연 연계 디지털 트윈 연구과제 수행 (NIPA XR Flagship: POSCO-RIST-KOREATECH)
 - (2020) "국제 사물인터넷 표준 기반 연결형 디지털 트윈 소프트웨어 연구"
 - (2021) "하이브리드 모델 기반 시뮬레이션 디지털 트윈 실행 구조 연구"
 - (2022) "확장성 지원 고신뢰 디지털 트윈 실행 프레임워크 연구"

출처 : AI 자율제조 얼라이언스 보도자료, 산업통상자원부

공정 레시피 최적화

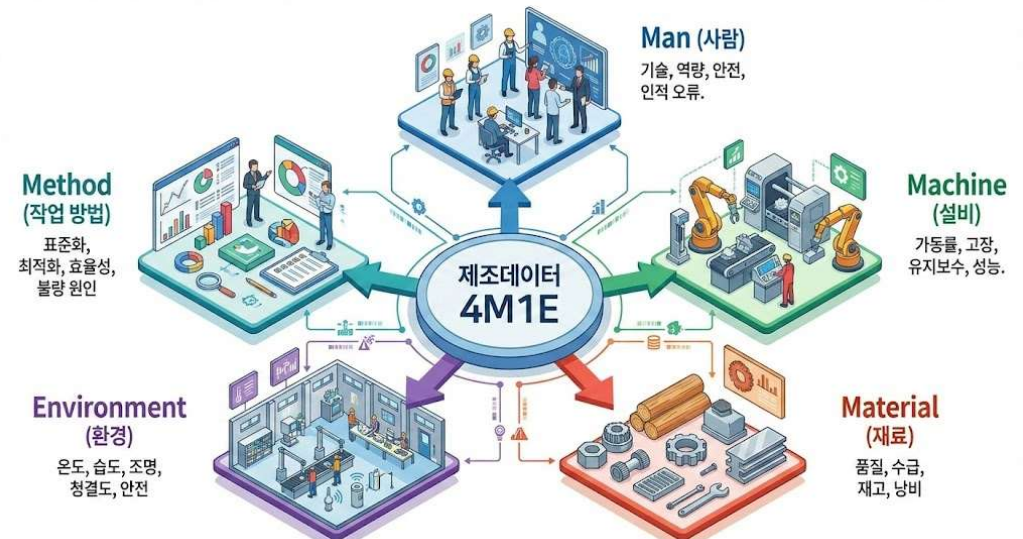
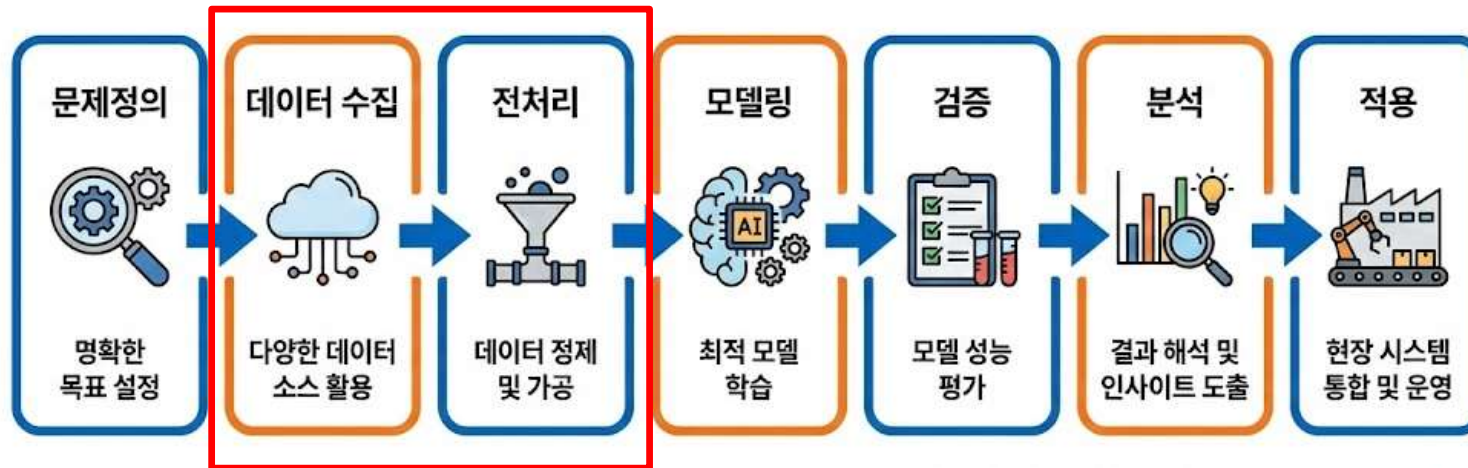
■ 제조 AI



출처 : <https://www.hellot.net/news/article.html?no=101887>

■ 제조 데이터란?

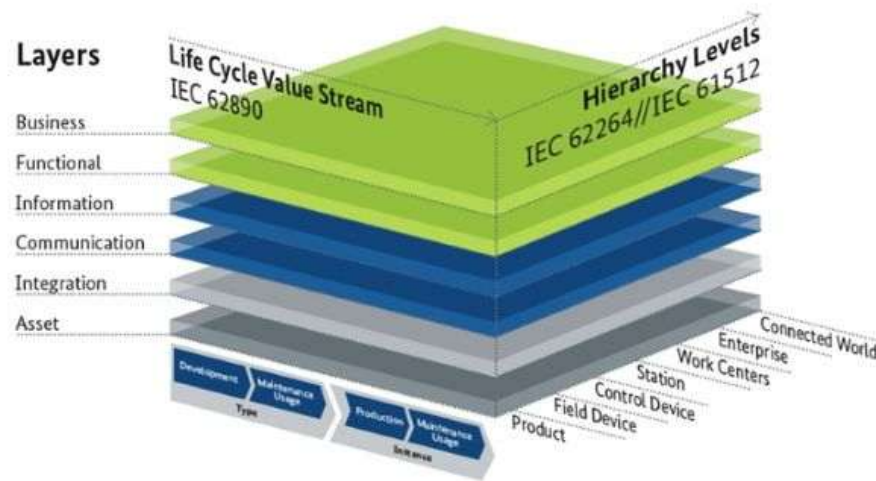
산업 현장 AI 문제 해결 프로세스



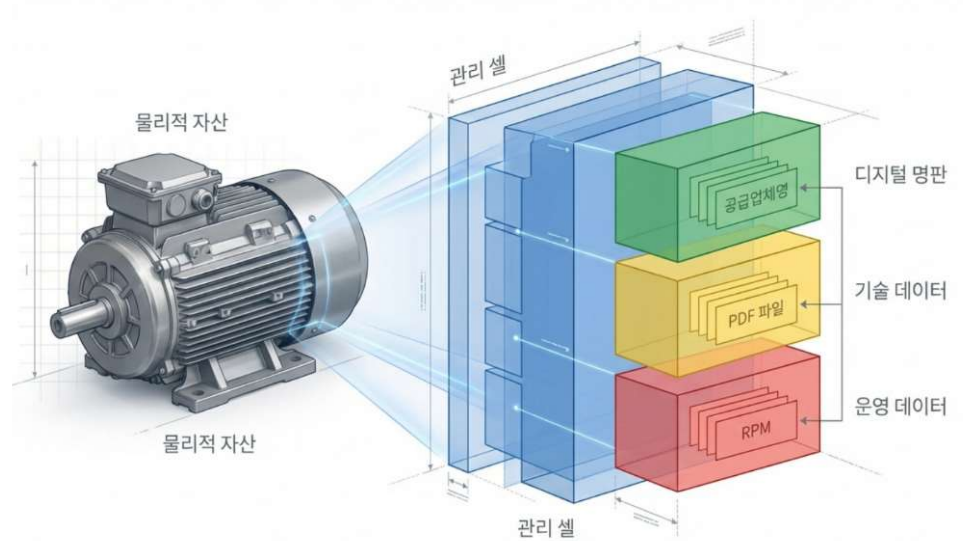
제조 현장을 구성하는 5대 핵심 요소(4M1E)

■ 제조 표준

Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0)

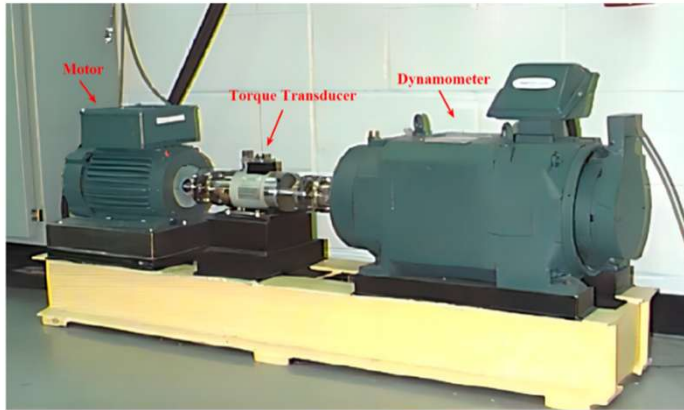


RAMI 4.0

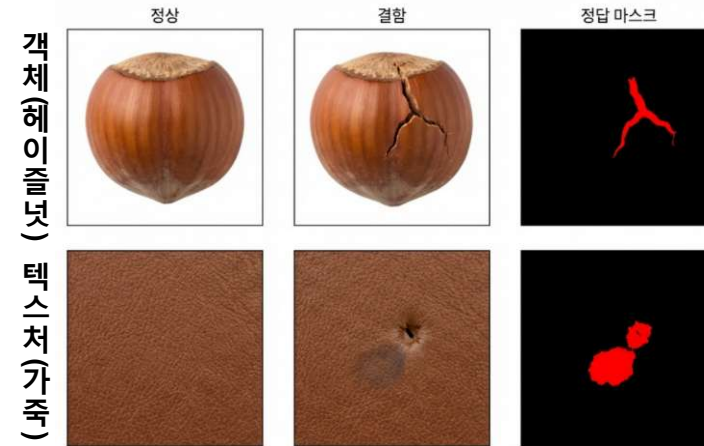


Asset Administration Shell

■ 제조데이터 기반 AI 개발



결함 판단
(수치 Data)



결함 판단
(이미지 Data)



Pump

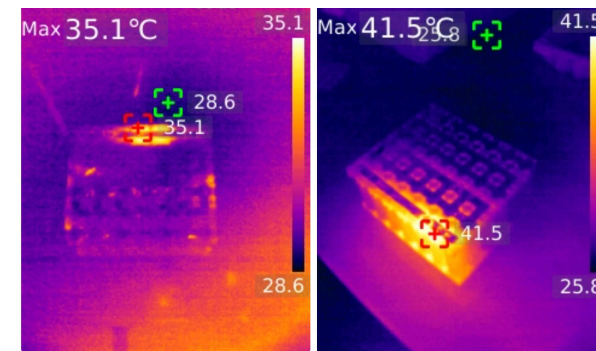
Fan

Valves

16KHz Audio Samples

MIMI Dataset: Sound Dataset for Malfunctioning Industrial Machine Investigation and Inspection

이상 감지
(Audio Data)



주요 영역
주요 온도
예측 결과: 정상 (Normal)

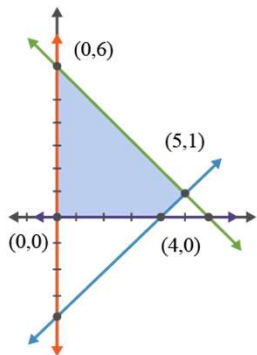
주요 영역
주요 온도
예측 결과: 이상 (Anomaly)

이상 감지
(이미지 Data)

■ 최적화 & 생산 스케줄링

$$\text{constraints: } \begin{cases} x + y \geq 6 \\ x - y \geq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Objective Function: $C = 2x + y$



(0,0): $C = 2(0) + (0) = 0$ minimum

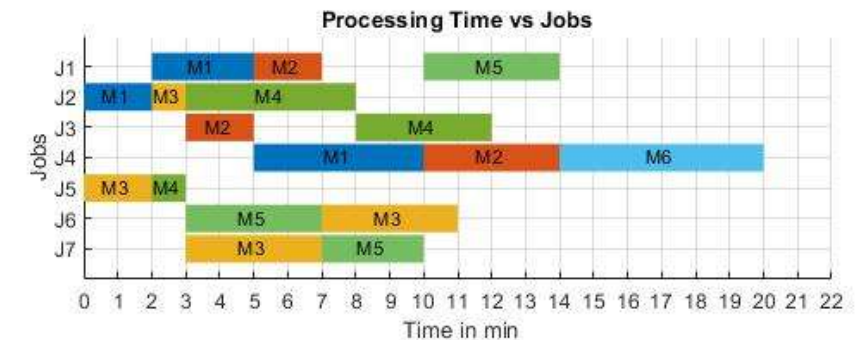
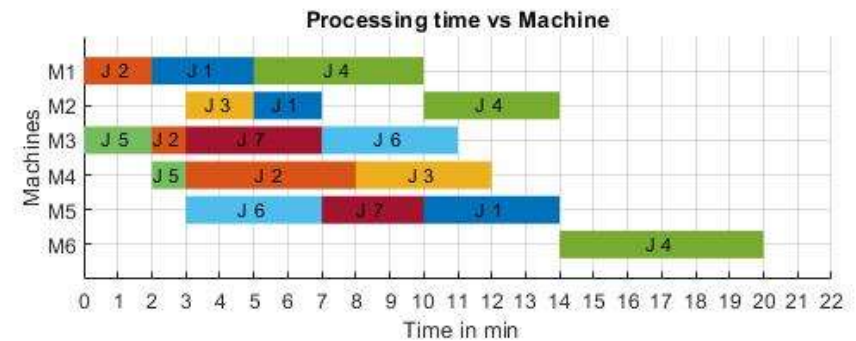
(0,6): $C = 2(0) + (6) = 6$

(5,1): $C = 2(5) + (1) = 11$ maximum

(4,0): $C = 2(4) + (0) = 8$

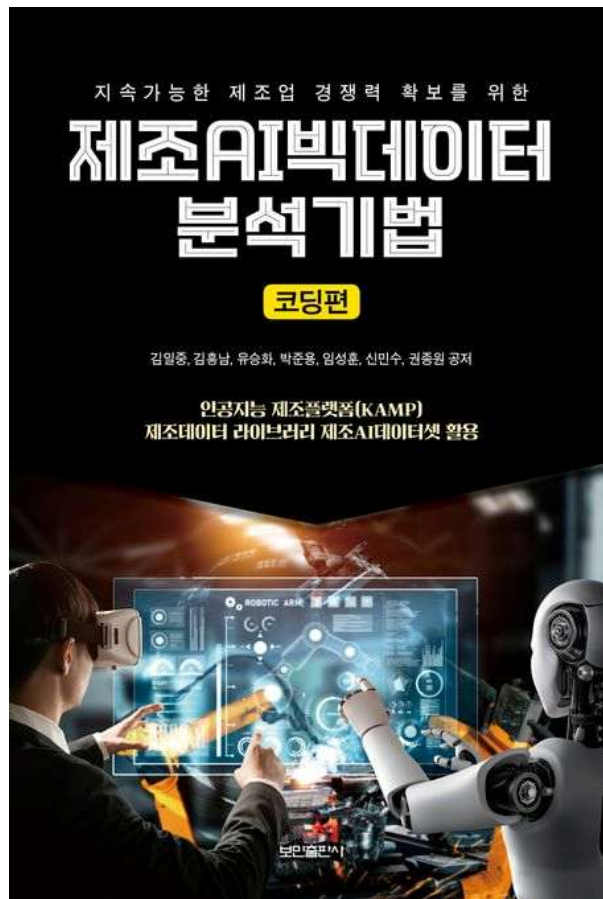
Calcworkshop.com

수학적 최적화



생산 스케줄링

■ 참고도서 및 사이트



■ 평가 방법

항목	비율	내용	비고
중간고사	30%	이론 및 실습 수업에 대한 중간고사	개인
기말 프로젝트	30%	팀 프로젝트	개인
과제물	20%	퀴즈, 보고서 제출 등	개인
출석	20%	총 수업시간의 3/4 미달 시 F (총 수업 시간: 45h / 33.75h 이상 미출석시 F)	개인

■ 기말 프로젝트 평가 기준표

항목	내용	점수
창의성	아이디어의 창의성, 독창성 및 진보성 기존 제품(기술)과의 차별성	20
사업화 가능성	작품(기술)의 실용성, 시장성, 경제성 및 사업화 가능성	30
기술성 및 완성도	아이디어 구체성, 결과물의 완성도, 적용 기술의 난이도	30
기획성	작품 기획 및 구성 충실도 발표력 및 질의응답 우수성	20

※ 기말 프로젝트 최종 점수는 상기 평가 기준에 의거하여 **교수 평가(50%)와 개인 간 상호 평가(50%)의 합산**으로 결정

감사합니다

Q&A